MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO QUÍMICA — AULA 0.6

O que é uma reação química — e como ela é diferente de quebrar um copo?

> *Existem duas formas de destruir uma coisa: mudar a forma dela ou mudar quem ela é. A primeira é reversível e barata. A segunda é definitiva — e é a única sobre a qual a Química tem algo a dizer.*

Aula 0.6 — O que é uma reação química — e como ela é diferente de quebrar um copo?

A ÂNCORA

Duas cenas na sua cozinha, em cinco minutos de diferença.

Cena 1. O copo escorrega da sua mão e estilhaça no chão. Você diz: "estragou".

Cena 2. Você esquece o pão na torradeira. Sai fumaça, e o que você tira de lá é uma coisa preta, dura e amarga. Você diz: "estragou".

Mesma palavra. E o senso comum trata os dois como o mesmo tipo de acidente: "eu destruí uma coisa".

Agora aplique um teste brutal e simples:

O TESTE DO DESFAZER

O copo: junte todos os estilhaços, derreta num forno a 1500 °C, molde de novo. Você tem **um copo de vidro**. O mesmo material, na mesma composição, com as mesmas propriedades. Só voltou a forma.

O pão queimado: junte todo o carvão, todo o vapor, todo o gás que subiu. Aqueça, esfrie, prense, faça o que quiser. **Você nunca terá pão de volta.**

E aqui está o detalhe que deveria te incomodar: nos dois casos **nenhum átomo foi destruído**. A conservação da aula 0.3 vale para os dois. Então por que um dá para desfazer e o outro não?

Repare que o copo quebrado **continua sendo vidro**. Cada estilhaço tem a mesma densidade, o mesmo ponto de fusão, a mesma transparência. Ele mudou de **tamanho**, não de **identidade**.

O pão queimado não é "pão em pedacinhos". É uma substância que não existia cinco minutos antes.

A pergunta forense: o que exatamente aconteceu no segundo caso que não aconteceu no primeiro?

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui o senso comum tem três respostas prontas, e as três vão te derrubar em qualquer prova.

Erro 1: "Química é quando muda de aparência"

Testemos. A água fervendo muda de aparência radicalmente — líquido transparente vira nuvem branca de vapor. **E não é reação química nenhuma**: continua sendo H_2O, e basta esfriar para voltar.

Já a mistura de duas soluções incolores que produz um sólido branco no fundo do tubo **é** reação — e o "sólido branco" não é um novo aspecto: é uma substância nova.

Aparência é sintoma, não critério.

Erro 2: "Química é quando é irreversível"

Melhor, mas ainda impreciso. Muitas reações químicas **são** reversíveis: o ferro pode ser recuperado da ferrugem no alto-forno, a bateria descarregada volta a carregar, e todo o Eixo 7 deste curso é sobre reações que rodam nos dois sentidos ao mesmo tempo.

E, por outro lado, existem transformações físicas **praticamente** impossíveis de desfazer — misture areia fina com açúcar em pó e boa sorte.

Irreversibilidade é uma tendência, não a definição.

Erro 3 (o campeão): "Química é quando aparece calor, luz ou gás"

Essa é a mais tentadora, porque combustão faz as três coisas. Mas:

- **Água fervendo** absorve calor e produz gás. Não é reação.
- **Gelo seco sublimando** produz gás visível. Não é reação.
- **Dissolver sal na água** libera ou absorve calor. Não é reação.
- **Uma lâmpada incandescente** produz luz e calor. Não é reação.

> **Calor, luz, gás, cor e cheiro são PISTAS de que algo aconteceu. Nenhum deles é a definição de reação química.**

Um detetive não confunde a pegada com o criminoso. Vamos atrás do criminoso.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O critério único: mudou a substância?

Aqui está a definição, e ela é cirúrgica:

> **Reação química é o REARRANJO DAS LIGAÇÕES entre átomos, produzindo substâncias diferentes das iniciais.**

Traduzido para os termos das aulas anteriores: uma reação química é o momento em que os **elétrons** (aula 0.5) mudam de vizinhança, desfazendo ligações antigas e formando ligações novas, porque o arranjo final é **mais barato** (aula 0.4).

E, correspondentemente:

Transformação física é qualquer mudança em que as SUBSTÂNCIAS continuam sendo as mesmas — muda a forma, o tamanho, o estado ou o arranjo entre moléculas, nunca a ligação dentro delas.

O critério prático que você aplica em qualquer questão é uma pergunta só:

> **A PERGUNTA DE UM SEGUNDO**
>
> **Depois do processo, as substâncias presentes são as mesmas de antes?**
>
> → **Sim** (mesmas substâncias, arranjo externo diferente) = **transformação física**.
>
> → **Não** (existem substâncias que não existiam antes) = **transformação química**.

Note o que isso resolve na hora: o copo quebrado continua sendo dióxido de silício. O gelo derretido continua sendo água. O pão queimado **não** contém as substâncias do pão — contém carbono, CO_2, vapor d'água e uma coleção de compostos novos.

2. Por que o copo é fácil e o pão é impossível: a escala do dano

Esta é a parte que quase ninguém explica, e é a que faz tudo encaixar. Existem **dois níveis de ligação** numa substância, e eles têm preços completamente diferentes.

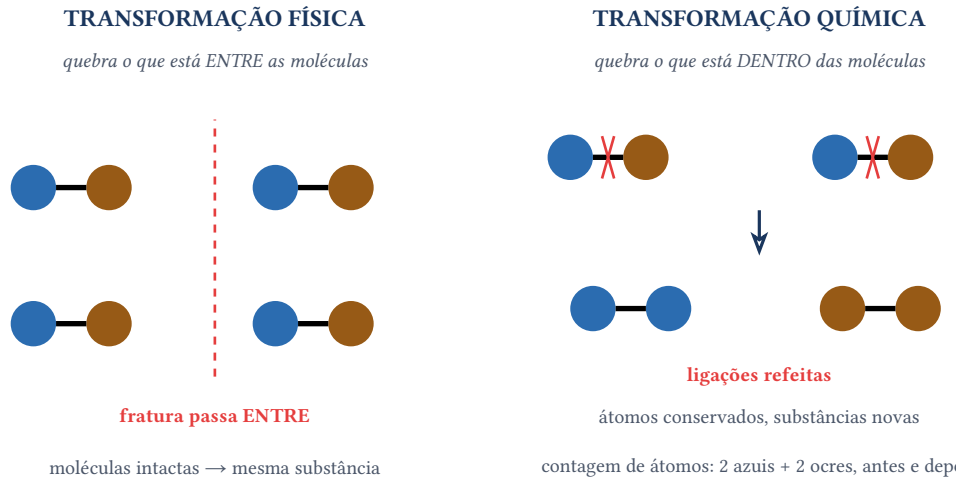


Fig. 1 — Nos dois lados o número de átomos é rigorosamente o mesmo — o que muda é **quem está ligado a quem**. Guarde esta imagem: ela é a base do balanceamento de equações (aula 4.5), que só existe porque átomos nunca aparecem nem desaparecem.

Traduzindo o desenho para os dois casos da âncora:

- **Copo quebrado.** A fratura passa **entre** os grupos de átomos. As ligações internas do dióxido de silício continuam lá, intactas, em cada estilhaço. Você separou blocos — não desmontou nenhum bloco. É por isso que derreter e remoldar recupera o material: nada foi desmontado, apenas realocado.
- **Pão queimado.** O oxigênio do ar atacou as moléculas de amido e de gordura, **rompeu ligações C—C, C—H e O—H**, e formou ligações novas: C=O do gás carbônico, O—H da água. Os átomos de carbono do seu pão agora estão dentro de moléculas de CO_2 que já saíram pela janela e se dispersaram na atmosfera. Você não precisa apenas "remontar": você precisa **caçar cada átomo de volta**, e a aula 0.4 já te disse o preço disso.

3. O que NUNCA muda: os átomos

Este é o ponto que a aula 0.5 preparou e que sustenta todo o Eixo 4.

Numa reação química, os núcleos são intocados. Portanto:

Numa reação química, os ÁTOMOS se conservam em número e tipo. Só a organização deles muda.

Isso tem uma consequência que parece contraintuitiva e que vai aparecer em prova: **massa se conserva**. Se o pão queimado parece "ter perdido massa", é porque você não pesou o CO_2 e o vapor que escaparam. Feche o sistema e a balança não se move.

E o inverso, que é o paradoxo mais bonito da Química clássica: queime uma esponja de aço num sistema aberto e a balança **sobe**. Não porque matéria brotou — mas porque **entrou oxigênio invisível** do ar. É a aula 4.1, e você já tem a explicação pronta.

4. As cinco pistas — e como usá-las sem cair na armadilha

As pistas de reação não são a definição, mas são úteis: quando aparecem, **vale a pena investigar**.

Pista	Exemplo de reação	Falso positivo (é físico!)
Liberação de **gás**	efervescente na água; bolo crescendo	água fervendo; refrigerante aberto
Calor ou luz	combustão; palha de aço queimando	dissolver sal; lâmpada acesa
Mudança de **cor**	maçã escurecendo; prata manchando	misturar tinta azul com amarela
Formação de **sólido**	casca na chaleira; pedra no rim	açúcar cristalizando do mel
Mudança de **cheiro**	leite estragando; peixe apodrecendo	perfume evaporando

Olhe a coluna da direita. Ela é a coluna que separa quem entendeu de quem decorou uma lista de sintomas. **Sempre volte ao critério:** a substância mudou?

5. A prova dos nove: as propriedades

E se você não conseguir "ver" as ligações? Existe um teste operacional, e é o que o laboratório usa de verdade: **compare as propriedades específicas**.

Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, condutividade, cor, reatividade. Essas propriedades são a **impressão digital** de uma substância.

- Estilhaço de vidro × copo inteiro → **mesma** densidade, **mesmo** ponto de fusão. Mesma substância. Físico.
- Vapor de água × gelo → **mesma** substância (H_2O), propriedades químicas idênticas, só o estado difere. Físico.
- Pão × pão queimado → densidade diferente, comportamento na água diferente, cheiro diferente, inflamabilidade diferente. Substância nova. **Químico.**

Mudou a impressão digital (propriedades específicas)? Então mudou a substância. Então foi reação química.

6. O que essa aula compra para você

Onde reaparece	O que você já sabe explicar
Conservação da massa (4.1)	Átomos se conservam porque o núcleo é intocável — logo a balança fecha em sistema fechado.
Balanceamento (4.5)	Contar átomos dos dois lados não é uma regra: é consequência de que nada é criado.
Mudanças de estado (2.10)	Fusão e ebulição rompem interações **entre** moléculas, não ligações internas: é físico.

Métodos de separação (5.5)	Separa-se mistura por processo físico; substância composta só se quebra por reação.
Termoquímica (6.2)	Quebrar ligação custa, formar devolve: o saldo é o calor da reação.
Oxirredução (8.1)	Ferrugem, maçã escura e prata manchada: três reações, um mecanismo eletrônico.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Reação química = rearranjo de ligações, gerando substâncias novas.** É o único critério.
2. **Transformação física = as mesmas substâncias, com forma, tamanho, estado ou arranjo externo diferentes.** Muda o que está **entre** as partículas, nunca o que está **dentro** delas.
3. **A pergunta de um segundo:** "as substâncias presentes depois são as mesmas de antes?" Sim ⟶ físico. Não ⟶ químico.
4. **Calor, luz, gás, cor e cheiro são PISTAS, não definição.** Água fervendo produz gás e não é reação; dissolver sal libera calor e não é reação.
5. **Numa reação química, os átomos se conservam em número e tipo** — o núcleo nunca é tocado (0.5). Só a vizinhança eletrônica muda.
6. **Massa se conserva.** Aparente perda ou ganho = sistema aberto (gás saiu ou oxigênio entrou).
7. **Mudança de estado físico é sempre física**, por mais dramática que pareça: gelo, água e vapor são a mesma substância.
8. **Teste operacional:** compare **propriedades específicas** (densidade, PF, PE, solubilidade, condutividade). Mudou a impressão digital ⟶ mudou a substância.
9. *Irreversibilidade não é critério: existem reações reversíveis (Eixo 7) e misturas físicas praticamente impossíveis de separar.*

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Defina **reação química** e enuncie o critério único que a distingue de uma transformação física.
2. Explique por que a liberação de gás e de calor **não** serve como critério de reação química, citando um contraexemplo para cada.
3. Em uma reação química, o que obrigatoriamente se conserva e o que necessariamente muda? Relacione a resposta com a estrutura do átomo.
4. Por que quebrar um copo é reversível em princípio e queimar um pão não é, se em ambos os casos nenhum átomo foi destruído?
5. Cite três **propriedades específicas** que permitem verificar experimentalmente se uma substância nova foi formada, e explique a lógica do teste.

GABARITO OQPS

1. **Reação química** é o rearranjo das ligações entre átomos, com ruptura de ligações existentes e formação de ligações novas, resultando em **substâncias diferentes das iniciais**. O critério único é a **identidade das substâncias**: se as substâncias presentes ao final são as mesmas do início, a transformação é física; se existem substâncias que não existiam antes, é química.
2. Porque ambos são apenas **pistas** — efeitos que acompanham muitos processos, químicos ou não. **Gás:** a água fervendo libera vapor sem deixar de ser H_2O (físico). **Calor:** a dissolução de sal em água libera ou absorve calor sem formar substância nova (físico). O critério é a mudança de substância, não o efeito observável.
3. Conservam-se os **átomos**, em número e em tipo — e, consequentemente, a **massa total** (em sistema fechado). Muda a **organização das ligações**, isto é, quem está ligado a quem. Isso decorre da estrutura atômica: a reação ocorre na eletrosfera, e o núcleo (que define a identidade do elemento) permanece intacto.
4. Porque a **escala do dano** é diferente. No copo, a fratura passa **entre** os agrupamentos de átomos: as ligações internas do material permanecem intactas e cada estilhaço continua sendo a mesma substância — basta refundir e remoldar. No pão, as ligações **internas** das moléculas foram rompidas e refeitas em substâncias novas (CO_2, H_2O, carbono), cujos átomos se dispersaram no ambiente; recuperá-los exigiria reunir e reorganizar tudo, o que é energeticamente proibitivo (aula 0.4).
5. **Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição** (também válidos: solubilidade, condutividade elétrica, cor, reatividade). A lógica: as propriedades específicas funcionam como **impressão digital** de uma substância. Se elas se mantêm após o processo, a substância é a mesma (transformação física); se mudam, uma substância nova foi formada (transformação química).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma reação química é o rearranjo das ligações entre átomos — elétrons trocando de vizinhança até produzir substâncias que antes não existiam —, enquanto quebrar um copo apenas separa blocos de matéria cujas ligações internas permanecem intactas: num caso muda quem a matéria é, no outro muda apenas a forma em que ela está.

O Módulo 0 já te deu quase tudo: partículas (0.1), vazio (0.2), energia conservada (0.3), direção do universo (0.4), a moeda eletrônica (0.5) e agora o próprio evento — a reação (0.6).

Mas note o que você acabou de fazer nesta aula, sem perceber: você falou o tempo todo em "átomos se conservam em número e tipo". Ou seja, você prometeu **contar**.

> *E aqui a coisa desanda. Um único grão de sal de cozinha contém mais átomos do que existem estrelas em toda a Via Láctea — na verdade, mais do que estrelas em milhares de galáxias. Você não vai contar isso. Ninguém vai.*
>
> *Então como é que a Química diz, com precisão de laboratório, que dois átomos de hidrogênio se combinam com um de oxigênio? Como se conta o que é individualmente invisível e numericamente absurdo?* ***Como se conta o invisível?***
>
> *A resposta é a mesma que o padeiro usa quando não quer contar pães um por um. E ela vai te dar a única palavra da Química que assusta mais gente do que devia.*

Aula 0.7 · Como se conta o invisível, se um grão de sal já tem mais átomos que estrelas na galáxia?